

6元 《微型计算机技术》课程考试试卷(A卷)

- 注意：1、本试卷共 3 页；
2、考试时间：110 分钟；
3、姓名、学号必须写在指定地方。

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

得分

一、选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

- 8086CPU 中, DS 是 ():
A、代码段寄存器 B、附加段寄存器 C、标志寄存器 D、数据段寄存器
- 十进制数-38 的 8 位机器数补码是 ():
A、01011011 B、11011010 C、11011011 D、01011010
- 下列指令中正确的是 ():
A、OUT DX, AL B、POP ALC, MUL [1000H] C、MOV ES, DS
- 6116 是 2K×8 的静态 SRAM, 其片内地址线有 ():
A、10 条 B、11 条 C、12 条 D、13 条
- 8086 中断向量的大小为 () 个字节:
A、1024 B、4 C、256 D、1
- 8253 频率发生器工作方式是 ():
A、方式 0 B、方式 1 C、方式 2 D、方式 3
- 在 8259A 级联工作方式下, 最多可管理 () 中断级:
A、16 B、256 C、64 D、8
- 异步串行通信时, 波特率为 9600bps, 每个字符占用 1 个起始位、7 个数据位、奇校验、1

个停止位, 则每秒可传送的字符数为 ():

- A、9600 B、960 C、96 D、19200

9、8255A 中能够实现双向输入/输出功能的端口是 ():

- A、端口 A B、端口 B C、端口 C D、端口 A 和 B

10、在 8086 中, 地址 0000H:1234H 表示 ():

- A、段地址 B、物理地址 C、偏移地址 D、逻辑地址

得分

二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1、指出下列指令中源操作数的寻址方式。

- MOV CL, [4000H] ()
- ADD AX, [BP+SI] ()
- MOV CX, 300 ()
- AND AL, CL ()

2、8086CPU 内部有四个段寄存器、一个指令指针寄存器、一个标志寄存器, 以及 8 个通用寄存器, 这 8 个通用寄存器分别是 AX, BX, CX, DX, _____, _____, _____, _____。

3、在串行通信系统中根据传送方向的不同, 可以分为三种通信模式, 这三种通信模式分别是 _____, _____, _____。

4、假设(CS)=3000H, (DS)=4000H, (ES)=2000H, (SS)=5000H, (AX)=2060H, (BX)=3000H, (CX)=5, (DX)=0, (SI)=2060H, (DI)=3000H, (43000H)=0A006H, (23000H)=0B116H, (33000H)=0F802H, (25060)=00B0H, (SP)=0FFFEH, (CF)=1, (DF)=1, 请写出下列各条指令单独执行完后, 有关寄存器及存储单元的内容。

- SBB AX, BX
AX=_____, OF=_____
- CMP AX, WORD PTR[SI+0FA0H]
CF=_____
- MUL BYTE PTR[BX]
AX=_____
- MOV BX, [DI]
BX=_____
- TEST BH, 20H
ZF=_____
- SAR AX, CL



AX=_____

(7) XOR AX,0FFEH

AX=_____

(8) STOSB

(23000H) = _____

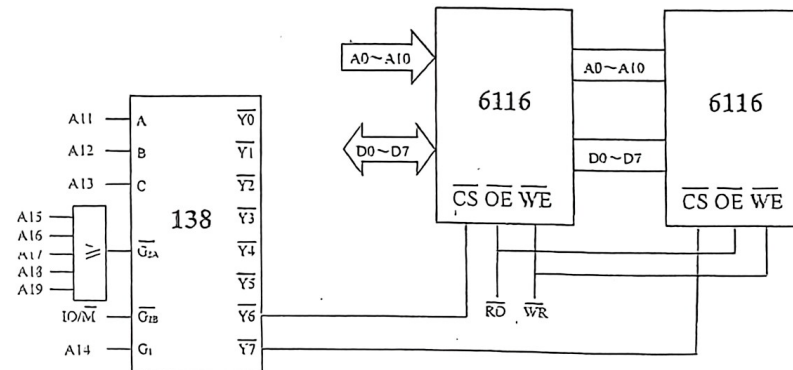
得分

三、某打印机的状态口地址为 201H，数据口地址为 200H，状态口中第 7 位为 1 表示打印机空闲，可打印。试设计一程序段，将字符 'P' 送到打印机打印。（8 分）

```
MOV AH, 4CH
CODES
ENDS
END BEGIN
```

得分

五、有 2 片 6116 SRAM（每片容量 2K×8），已将它们接到 8088 系统中（如图所示），请计算其地址范围。并写一程序段，将其所在的存储器内容全部清零（12 分）。



得分

四、根据下列要求，在横线上填写指令，以完善程序设计（10 分）。

(1) 代码段的段名为 CODES，数据段的段名为 DATAS；

(2) 将存放在 NUMBER 中的数字（初值为 4）转换成对应的字符数字，并放到字节变量 ASCII_CH 中。

程序代码如下：

```
DATAS
    SEGMENT
    NUMBER DB 4

DATAS
    ENDS
CODES
    SEGMENT
    ASSUME CS: CODES, DS: DATAS

BEGIN:
    MOV DS, AX

    ADD AL, '0'
```



得分

六、某数据段定义如下，请以图示方式描述其存储器分配情况（12分）。

```
DATA SEGMENT
    HELLO    DB    "HELLO,WORLD!",0DH,0AH
    NMILE    EQU    1852
    VAR_W    DW    2DUP(0),100
    VAR_D    DD    10
DATA    ENDS
```

得分

七、根据图示解答问题（18分）

- 1、（见图 a）扬声器是由 8253 计数器 0 驱动的，发声频率为 400Hz，试写出该 8253 通道 0 的初始化程序段。
 - 2、（见图 b）8255A 的 A 口工作在方式 1 输入，B 口工作在方式 0 输出。当 A 口有数据到达时，通过 PC3 向 8086CPU 发出中断。设该中断的类型码为 12，中断服务程序的入口地址为 C000H:3000H。
- （1）编写 8255 芯片的初始化程序段。
 - （2）编写程序段，将中断向量填入中断向量表中。

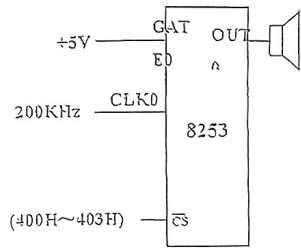


图 a

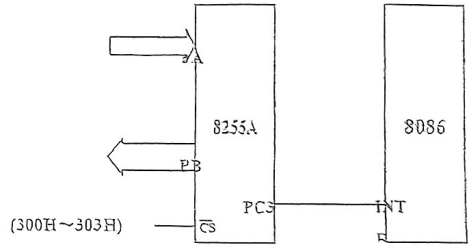


图 b

《微型计算机技术》课程考试试卷(A 卷) 参考答案及评分标准

命题教师 陈慈发 审题教师 _____

一、选择题(每小题 2 分, 共 20 分)

DBABBCCBAD

评分标准: 答对得 2 分, 答错得 0 分。

二、填空题(每空 1 分, 共 20 分)

1、直接寻址, 基址变址寻址, 立即寻址, 寄存器寻址

2、SI,DI,SP,BP

3、单工, 半双工, 全双工

4、(1) AX=0F05FH, OF=0

(2) CF=1

(3) AX=0340H

(4) BX=0A006H (5) ZF=0

(6) AX=0103H

(7) AX=8DF87H

(8) (23000H) =0B160H 或 60H

评分标准: 答对得 1 分, 答错得 0 分。

三、(8 分) MOV DX,201H

LOP2: IN AL,DX

TEST AL,80H

JZ LOP2

DEC DX ; 或 MOV DX,200H

MOV AL,'P'

OUT DX,AL

HLT

评分标准: 每条指令 1 分。

四、(10 分)

ASCII CH DB ?

MOV AX, DATAS

MOV AL, NUMBER

MOV ASCII CH,AL

INT 21H

评分标准: 每条指令 2 分。

五、(12 分)

地址范围: 07000H~07FFFH

程序: MOV AX, 0700H

MOV ES, AX

MOV DI, 0000H

MOV CX, 1000H

MOV AL, 00H

CLD

REP STOSB

; 也可用循环实现

评分标准: 地址范围 5 分, 程序 7 分

六、(12 分)

评分标准: 每空 0.5 分。

七、(18 分)

1、 MOV DX, 403H

MOV AL, 00110110B ; 36H

OUT DX, AL

MOV AX, 1000 ; 也可用 BCD 码

DEC DX ; 或 MOV DX, 402H

OUT DX, AL

XCHG AH, AL ; 或 MOV AL, AH

OUT DX, AL

2、(1) MOV DX, 303H

MOV AL, 10110000B; 或 0B0H 或 0B8H

OUT DX, AL

(2) PUSH DS

MOV AX, 0000H (或 XOR AX, AX)

MOV DS, AX

CLI

MOV WORD PTR [30H], 3000H

MOV WORD PTR [32H], 0C000H

STI

POP DS

评分标准: 三段代码各 6 分。

HELLO	'H'
	'E'
	'L'
	'L'
	'O'
VAR_W	,
	'W'
	'O'
	'R'
	'L'
VAR_D	'D'
	!
	0DH
	0AH
	00H
VAR_D	00H
	00H
	00H
	00H
	00H
VAR_D	64H
	00H
	0AH
	00H
	00H

